

Systemy operacyjne

Lab 19 Sterownik GPIO (sysfs)

Sterowanie urządzeniami dostępnymi przez sysfs jest wygodne z punktu widzenia programisty, jednak nie zawsze mamy gotowy i skonfigurowany sterownik. W przypadku zadania 18 wykorzystany był gotowy sterownik LED dla czterech LEDów na płycie BBB z opcjami regulacji jasności, sposobu mrugania, itp. Znaczniej częściej zachodzi potrzeba sterowania urządzeniami, które są dołączone do płytki za pomocą sterowania liniami GPIO. Umożliwia to sterownik GPIO (sysfs).

Informacja z Internetu:

[<https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/400790/how-to-add-a-new-gpio-based-leds-to-sysfs-directory>]

„If you want to control leds through sysfs you have to remove their definitions from the xxx.dts file and from console to write:

```
root@am335x-evm:~# echo xx > /sys/class/gpio/export
root@am335x-evm:~# echo out > /sys/class/gpio/gpioxx/direction
root@am335x-evm:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpioxx/value
root@am335x-evm:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpioxx/value
```

where the xx is number of gpio calculated as $32 * \text{bank} + \text{gpio}$. For example if the gpio is gpio1_22

```
root@am335x-evm:~# echo 54 > /sys/class/gpio/export
root@am335x-evm:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio54/direction
root@am335x-evm:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio54/value
root@am335x-evm:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio54/value
```

„

LED czerwony i zielony są podłączone do linii GPIO66 i GPIO67

Zrobić kod w C wykorzystujący sterownik GPIO (sysfs) do migania naprzemiennego LED-ami przez pewien czas, poprzez dostęp do plików. Uwaga pliki i katalogi /sys/class/gpio są tworzone dynamicznie (linia z export), ale po zakończeniu pracy kod ma zrobić unexport by wyczyścić katalog.

Uwaga:

dostarczyć plik wideo nagrany komórką